



LAPORAN KEMAJUAN PEKANAN

DESAIN PROYEK TEKNIK ELEKTRO, KOMPUTER, BIOMEDIK 2

Judul Proyek : SAFE-EXIT: Adaptive Fire-Evacuation Path Lighting System

Kelompok : 21

Pekan Ke- : 4

Periode : 14 – 19 September 2026

Dosen Pembimbing : Dr. Eng. Mia Rizkinia, S.T., M.T.

Ketua Kelompok : Rasendriya Arsanta

Anggota Kelompok :

- Satria Pakarti Siswantra
- Muhammad Arya Wiandra Utomo
- Kemas Rasyad Subhan
- Fido Wahyu Choirulinsan

1. Ringkasan Kemajuan Pekan

Pekan 4 berfokus pada integrasi subsistem awal. Tim mulai merancang maket Gedung K dan memodifikasinya sesuai masukan dosen pembimbing, mengintegrasikan sample software (pembacaan sensor MQ-2 dan flame sensor serta animasi LED WS2812B) dengan hardware ESP32 pada breadboard menggunakan firmware kodeUpdated.cpp, dan memperbarui graf Dijkstra Lantai 2 dengan bobot baru untuk optimasi rute. Hasilnya, aliran data sensor → ESP32 → LED sudah berjalan end-to-end: sensor api dan asap menerima input, dan 7 butir LED menyala merah berurutan saat bahaya terdeteksi. Dua arahan dosen ditindaklanjuti: daftar kerja tiap anggota disusun oleh ketua kelompok (bagian 4), sedangkan arahan mengarahkan Lantai 1 ke 2 gerbang belum bisa dikerjakan karena graf dan maket Lantai 1 belum dimulai, sehingga masuk rencana Pekan 5. Bagian yang belum tercakup: logika pemutusan listrik utama agar hanya lampu SAFE-EXIT yang menyala, pengukuran konsumsi daya, dan port algoritma Dijkstra ke firmware ESP32.

2. Target Pekan Ini

No	Target	Status
1	Mulai merancang maket Gedung K dan modifikasinya sesuai masukan dosen pembimbing	☒ Tercapai
2	Integrasi sample software (sensor MQ-2, flame sensor, LED WS2812B) dengan hardware ESP32	☒ Tercapai
3	Memperbarui graf Dijkstra dengan bobot yang sesuai untuk optimasi rute	☒ Tercapai
4	Arahan dosen: Lantai 1 Gedung K diarahkan ke 2 gerbang	☒ Belum
5	Arahan dosen: ketua kelompok menyusun daftar kerja tiap anggota	☒ Tercapai

3. Realisasi Kegiatan

No	Kegiatan	Penanggung Jawab	Hasil
1	Merancang maket Gedung K: pengukuran, penggambaran denah pada papan foam, dan pemotongan bahan; modifikasi sesuai masukan dosen	Seluruh anggota (Arya, Fido, Arsa, Satria, Rasyad)	Denah dasar maket tergambar pada papan foam, pengerjaan berlanjut Pekan 5 (Gambar 1 dan 2)
2	Integrasi hardware: ESP32 + MQ-2 (GPIO 34) + flame sensor (GPIO 35) + LED strip WS2812B 7 butir (GPIO 13) pada breadboard	Muhammad Arya Wiandra Utomo, Rasendriya Arsanta, Satria Pakarti Siswantra, Kemas Rasyad Subhan	Rangkaian sample berfungsi (Gambar 3)
3	Integrasi sample software: firmware kodeUpdated.cpp (kalibrasi baseline MQ-2, deteksi asap dan api, animasi LED merah sekuensial)	Muhammad Arya Wiandra Utomo, Fido Wahyu Choirulinsan, Rasendriya Arsanta	Sensor api dan asap menerima input, LED menyala; hasil uji di bagian 7
4	Memperbarui graf Dijkstra Lantai 2 dengan bobot baru (ruang 0-7, simpul koridor j1-j12, titik keluar e1-e3) dan memverifikasi rute	Fido Wahyu Choirulinsan, Rasendriya Arsanta, Muhammad Arya Wiandra Utomo	Graf berbobot (Gambar 4); 8 rute dan 4 skenario reroute terverifikasi
5	Menyusun daftar kerja tiap anggota (arahan dosen)	Rasendriya Arsanta (ketua)	Tabel kemajuan tiap anggota (bagian 4)
6	Mengarahkan Lantai 1 ke 2 gerbang (arahan dosen)	Rasendriya Arsanta, Fido Wahyu Choirulinsan	Belum dikerjakan: graf dan maket Lantai 1 belum dimulai, dijadwalkan Pekan 5

4. Kemajuan Tiap Anggota

Daftar kerja berikut disusun oleh ketua kelompok berdasarkan arahan dosen pembimbing; persentase adalah estimasi penyelesaian tugas pekan ini.

Nama	Tugas Pekan Ini	Persentase Penyelesaian
Fido Wahyu Choirulinsan	Maket: ikut mengukur, menggambar denah, dan memotong bahan maket Gedung K sesuai masukan dosen Software: memperbarui graf Dijkstra berbobot Lantai 2, memverifikasi rute terhadap hitungan manual, membantu uji kode sensor-LED	90%
Kemas Rasyad Subhan	Maket: pengukuran, penggambaran denah, dan pemotongan bahan maket Hardware: merakit dan mengecek sambungan rangkaian sample (sensor dan LED strip) pada breadboard	80%

Nama	Tugas Pekan Ini	Persentase Penyelesaian
Muhammad Arya Wiandra Utomo	Maket: ikut merancang denah dan modifikasi maket Hardware: merakit rangkaian sample ESP32 + MQ-2 + flame sensor + LED WS2812B Software: menulis dan menguji kode <code>Updated.cpp</code> (kalibrasi MQ-2, deteksi asap/api, animasi LED); menyusun laporan integrasi	90%
Rasendriya Arsanta	Maket: ikut merancang denah dan modifikasi maket Hardware: membantu perakitan dan pengecekan rangkaian sample Software: membantu pembobotan graf dan integrasi; menyusun daftar kerja anggota sebagai ketua	90%
Satria Pakarti Siswantra	Maket: penyesuaian desain maket terhadap graf dan masukan dosen, pengukuran dan pemotongan bahan Hardware: pengecekan komponen dan pemasangan sensor/LED strip pada rangkaian sample	80%

5. Hasil Implementasi

Hardware

- Komponen yang telah direalisasikan:
 - Rangkaian sample di breadboard: ESP32, sensor asap MQ-2 (GPIO 34), flame sensor (GPIO 35), dan LED strip WS2812B 7 butir (data di GPIO 13) - Gambar 3
 - Maket Gedung K tahap awal: denah dasar digambar pada papan foam dan bahan dipotong (Gambar 1 dan 2)
- Status integrasi:
 - Integrasi sensor → ESP32 → LED berhasil pada breadboard dan berfungsi sebagai prototype awal
 - Modul relay (simulasi MCB trip), DFPlayer Mini, multiplexer CD74HC4067, dan PCB solder permanen belum diintegrasikan

Software

- Fitur yang telah selesai:
 - Kalibrasi baseline MQ-2 saat start (50 sampel x 100 ms, sekitar 5 detik); asap terdeteksi bila nilai ADC > baseline + 200
 - Deteksi api dari flame sensor bila nilai ADC < 1500
 - Animasi LED merah sekuensial (indeks 0 ke 6) saat asap atau api terdeteksi; LED dimatikan saat kondisi aman; log ke Serial Monitor 115200 baud
 - Graf Dijkstra Lantai 2 berbobot (ruang 0-7, simpul j1-j12, titik keluar e1-e3) beserta verifikasi rute dengan skrip Dijkstra
- Fitur yang masih dikembangkan:
 - Port Dijkstra + dynamic penalty weighting ke firmware ESP32 dan pemetaan rute ke segmen LED tiap edge

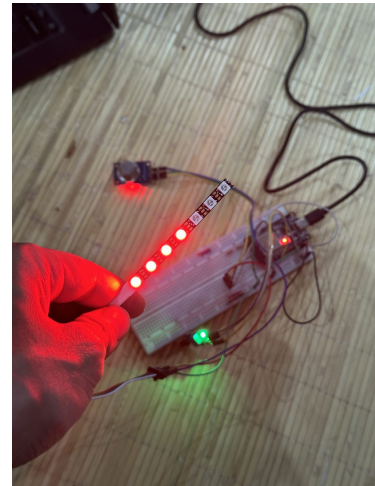
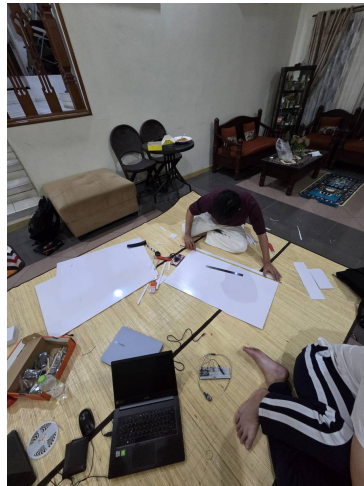
- Logika pemutusan listrik utama (simulasi MCB trip via relay) sehingga hanya lampu SAFE-EXIT yang menyala
- Pembacaan banyak sensor via multiplexer dan audio DFPlayer Mini
- Graf dan rute Lantai 1 dengan 2 gerbang

Mekanik/Biomedik (jika ada)

- Maket Gedung K mulai dirancang; modifikasi sesuai masukan dosen pembimbing sedang dikerjakan

6. Dokumentasi Hasil

Foto Kegiatan

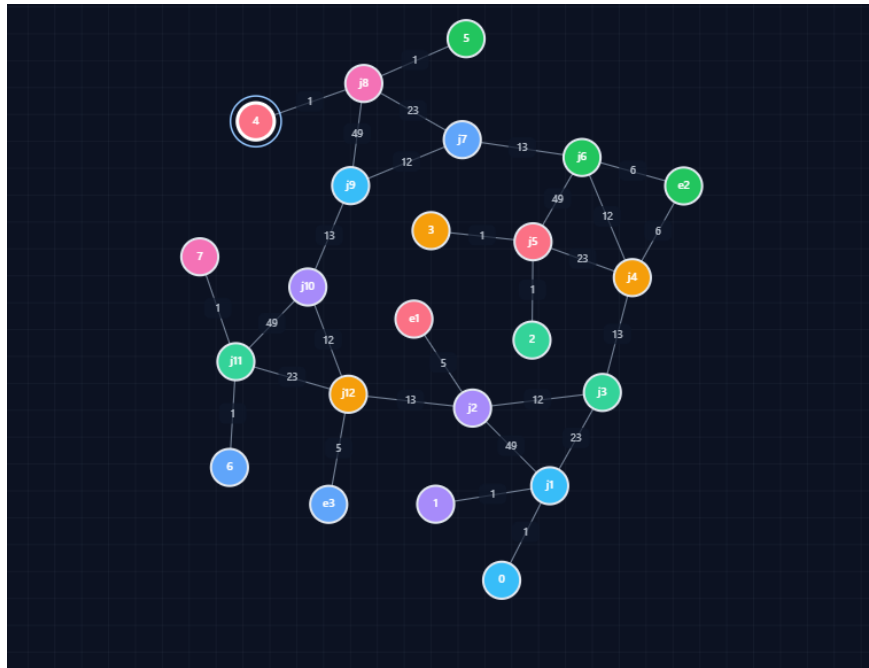


Gambar 1. Denah dasar maket Gedung K pada papan foam (tahap awal perancangan maket)

Gambar 2. Proses pengukuran dan pemotongan papan untuk maket oleh anggota tim

Gambar 3. Rangkaian sample di breadboard: ESP32, sensor MQ-2, sensor api, dan LED strip WS2812B (LED menyala merah berurutan)

Screenshot Sistem



Gambar 4. Graf Dijkstra Lantai 2 dengan bobot terbaru (node 0-7 ruang, j1-j12 simpul koridor, e1-e3 titik keluar)

Gambar 5. Cuplikan logika deteksi pada kodeUpdated.cpp (kode lengkap terlampir pada repository tim)

```
const int THRESHOLD_FLAME = 1500; // nilai ADC di bawah ini = api
const int DELTA_MQ2 = 200; // kenaikan minimum dari baseline udara normal
bool terdeteksiAsap = (nilaiMQ2 > (baselineMQ2 + DELTA_MQ2));
bool terdeteksiApi = (nilaiFlame < THRESHOLD_FLAME);
if (terdeteksiAsap || terdeteksiApi) animasiMerahSekuensial(); // LED 0.6 merah
else { strip.clear(); strip.show(); delay(200); } // kondisi aman
```

Video demonstrasi prototype awal dikumpulkan terpisah bersama laporan ini.

7. Pengujian yang Dilakukan

Parameter	Target	Hasil	Status
Smoke test: ESP32 dan firmware kodeUpdated.cpp	Boot tanpa crash, kalibrasi MQ-2 selesai, loop berjalan	Firmware berjalan; ESP32 menyala dan LED strip merespons pembacaan sensor	☒ Lulus
Functional: flame sensor (GPIO 35)	Nilai ADC < 1500 saat ada api dan memicu LED	Input sensor api diterima ESP32 dan memicu LED menyala (nilai ADC aktual belum dicatat)	☒ Lulus

Parameter	Target	Hasil	Status
Functional: MQ-2 (GPIO 34)	Nilai ADC > baseline + 200 memicu LED	Input sensor asap diterima ESP32 dan memicu LED menyala (nilai ADC aktual belum dicatat)	☑ Lulus
Functional: LED strip WS2812B 7 butir (GPIO 13)	7 LED merah menyala berurutan, indeks 0 ke 6	Animasi berjalan sesuai kode (Gambar 3)	☑ Lulus
Komunikasi antar subsistem	Data sensor terbaca ESP32 dan diteruskan ke LED lewat GPIO lokal (end-to-end)	Aliran sensor → ESP32 → LED berjalan tanpa perangkat eksternal	☑ Lulus
Graf berbobot: rute tiap ruang ke exit terdekat	Sesuai hitungan manual	Ruang 0,1 ke e1 (41); ruang 2,3 ke e2 (30); ruang 4,5 ke e2 (43); ruang 6,7 ke e3 (29). Empat rute dicek manual dan cocok	☑ Lulus
Graf berbobot: reroute saat edge diblokir (4 skenario)	Sistem tetap menemukan rute alternatif	(a) j4-e2 diblokir, ruang 2: 30 → 42 via j4-j6-e2; (b) j12-e3 diblokir, ruang 6: pindah ke e1, 29 → 42; (c) j2-e1 diblokir, ruang 0: pindah ke e2, 41 → 43; (d) e2 terblokir penuh, ruang 4: pindah ke e3, 43 → 66	☑ Lulus
Waktu respons deteksi → LED	≤ 2 detik	Estimasi dari struktur kode: siklus baca 200 ms saat aman, LED mulai menyala sekitar 0,2-0,3 detik setelah deteksi; belum diukur	☑ Belum
Konsumsi daya	Tegangan stabil dan arus di bawah kapasitas catu daya 5 V	Belum diukur. Estimasi datasheet: sekitar 0,4 A (LED merah) hingga 0,7 A (LED putih penuh)	☑ Belum
Simulasi pemutusan listrik utama (relay)	Listrik utama terputus, hanya lampu SAFE-EXIT menyala	Logika belum dikode di firmware	☑ Belum

Analisis Singkat

Integrasi inti sensor → pemrosesan (ESP32) → aktuator (LED) berhasil: kedua sensor menerima input dan LED merespons sesuai logika firmware. MQ-2 memakai baseline hasil kalibrasi udara bersih saat start (ambang = baseline + 200), sedangkan flame sensor memakai ambang tetap 1500 sehingga perlu diuji ulang pada kondisi cahaya ruangan yang berbeda. Dari struktur kode, keterlambatan deteksi maksimum sekitar 0,2-0,3 detik, sehingga target respons ≤ 2 detik diperkirakan terpenuhi, tetapi tetap harus diukur.

Gap performa yang teridentifikasi: (1) animasi LED masih satu arah tetap (indeks 0 ke 6) dan belum mengikuti rute hasil Dijkstra; (2) pin pada sample (LED di GPIO 13, sensor langsung ke ADC) berbeda dengan peta pin Pekan 3 (LED di GPIO 32, sensor lewat multiplexer); (3) logika pemutusan listrik, waktu respons, dan konsumsi daya belum diuji. Urutan prioritas perbaikan: port Dijkstra dan pemetaan edge ke LED, relay/MCB trip, pengukuran daya, lalu graf Lantai 1.

Pada graf berbobot baru (satuan bobot relatif), ruang 0-1 dilayani e1, ruang 2-5 dilayani e2, dan ruang 6-7 dilayani e3; e2 menampung 4 dari 8 ruang sehingga menjadi titik paling padat. Empat segmen berbobot 49 (j1-j2, j5-j6, j8-j9, j10-j11) tidak pernah terpilih pada rute normal, jadi praktis berfungsi sebagai jalur cadangan. e1 dan e3 masing-masing hanya punya satu edge masuk (j2-e1

dan j12-e3); bila salah satunya diblokir, ruang yang dilayani dialihkan ke exit lain dengan jarak lebih jauh.

8. Kendala dan Solusi

Kendala	Dampak	Solusi yang Dilakukan
Logika pemutusan listrik utama (simulasi MCB trip) dan mode hanya lampu SAFE-EXIT menyala belum dikode	Skenario darurat end-to-end belum utuh; prototype baru mendemonstrasikan deteksi hingga LED menyala	Dijadwalkan Pekan 5-6: relay pada GPIO 33 memutus beban listrik gedung, jalur daya LED SAFE-EXIT dipisah
Konsumsi daya belum diukur	Kecukupan arus dan risiko drop tegangan belum bisa dipastikan (estimasi 0,4-0,7 A)	Ukur dengan multimeter atau USB power meter pada kondisi idle, LED merah, dan LED putih penuh, lalu bandingkan dengan estimasi
Lantai 1 belum dimodelkan (graf dan maket), padahal dosen meminta Lantai 1 diarahkan ke 2 gerbang	Rute multi-gerbang untuk Lantai 1 belum bisa diuji	Menyusun graf Lantai 1 pada Pekan 5 dengan dua titik keluar sebagai tujuan, uji Dijkstra dengan lebih dari satu exit
Sample software belum sinkron dengan desain: pin LED GPIO 13 (peta pin Pekan 3: GPIO 32), jumlah LED 7 butir, LED belum terpetakan ke edge graf	Firmware final berisiko ditulis ulang dan wiring berubah	Menyamakan peta pin dan membuat tabel edge → rentang piksel LED sebelum port Dijkstra ke ESP32
Ambang flame sensor (1500) masih tetap dan MQ-2 perlu waktu kalibrasi saat start (sekitar 5 detik)	Potensi false positive atau false negative saat cahaya dan udara ruangan berubah	Mencatat nilai ADC aktual pada beberapa kondisi (terang, gelap, ada sumber api/asap) lalu menyesuaikan ambang

9. Deviasi Terhadap Jadwal

Aktivitas	Jadwal Awal	Realisasi	Keterangan
Pengujian fungsional awal MQ-2, flame sensor, dan LED	19 September 2026	19 September 2026	Sesuai jadwal
Firmware Dijkstra + dynamic penalty weighting di ESP32	19 September 2026	Belum, dijadwalkan 26 September 2026	Pekan 4 diprioritaskan untuk integrasi sample sensor-LED dan pembaruan bobot graf
Mulai desain maket fisik	26 September 2026	14 - 19 September 2026	Dipercepat mengikuti masukan dosen pembimbing

Analisis Deviasi

Integrasi sensor-LED selesai tepat waktu dan pengerjaan maket dimulai lebih awal dari rencana karena menjadi masukan langsung dosen pembimbing. Firmware Dijkstra di ESP32 mundur ke Pekan 5 karena tim lebih dulu memastikan sensor dan LED bekerja pada rangkaian nyata dan

memperbarui bobot graf; keterlambatan ini masih dapat dikejar dalam Pekan 5-6 tanpa mengubah target presentasi progres Pekan 8.

10. Rencana Kerja Pekan Berikutnya

No	Aktivitas	PIC	Target Selesai
1	[Pekan 5] Graf dan rute Lantai 1 dengan 2 gerbang; uji Dijkstra multi-target	Rasendriya Arsanta, Fido Wahyu Choirulinsan	26 September 2026
2	[Pekan 5] Port Dijkstra + dynamic penalty weighting ke firmware ESP32 dan sinkronisasi peta pin	Muhammad Arya Wiandra Utomo, Fido Wahyu Choirulinsan, Rasendriya Arsanta	26 September 2026
3	[Pekan 5] Ukur konsumsi daya (idle, LED merah, LED putih) dan catat nilai ADC aktual sensor	Kemas Rasyad Subhan, Satria Pakarti Siswantra	26 September 2026
4	[Pekan 5-6] Implementasi relay (simulasi MCB trip) sehingga hanya lampu SAFE-EXIT menyala	Muhammad Arya Wiandra Utomo, Rasendriya Arsanta, Satria Pakarti Siswantra	3 Oktober 2026
5	[Pekan 6] Pemetaan edge → segmen LED WS2812B dan tampilkan rute Dijkstra pada LED	Muhammad Arya Wiandra Utomo, Fido Wahyu Choirulinsan	3 Oktober 2026
6	[Pekan 5-6] Lanjutkan pembuatan maket Gedung K sesuai masukan dosen; pasang LED dan sensor pada maket	Satria Pakarti Siswantra, Kemas Rasyad Subhan, Rasendriya Arsanta	3 Oktober 2026
7	[Pekan 7] Integrasi penuh pada maket, pengujian end-to-end (respons ≤ 2 detik, reroute), dan troubleshooting	Seluruh anggota	10 Oktober 2026
8	[Pekan 8] Persiapan presentasi progres (slide, demo maket, data pengujian)	Rasendriya Arsanta dan seluruh anggota	12 - 17 Oktober 2026

11. Persentase Progress Proyek

Komponen	Bobot (%)	Progress (%)
Perancangan	20	19
Implementasi Hardware	25	5
Implementasi Software	25	9
Integrasi Sistem	15	3
Pengujian	10	6
Dokumentasi	5	4

Progress Total Proyek

Progress Total = 46 %

12. Kesimpulan

Pada Pekan 4, kelompok 21 berhasil mengintegrasikan subsistem inti: sensor asap dan api terhubung ke ESP32 dan menggerakkan LED strip, sehingga prototype awal sudah berfungsi pada breadboard. Selain itu, maket Gedung K mulai dirancang, graf Dijkstra Lantai 2 diperbarui dengan bobot baru dan terverifikasi, serta daftar kerja tiap anggota sudah disusun. Daftar masalah prioritas yang teridentifikasi adalah logika pemutusan listrik utama (hanya SAFE-EXIT menyala), pengukuran konsumsi daya, port Dijkstra ke firmware ESP32, dan graf Lantai 1 dengan 2 gerbang; seluruhnya sudah dijadwalkan pada Pekan 5-7 sebagai roadmap menuju presentasi progres Pekan 8.

Persetujuan

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Kelompok	Rasendriya Arsanta	
Pembimbing	Dr. Eng. Mia Rizkinia, S.T., M.T.	